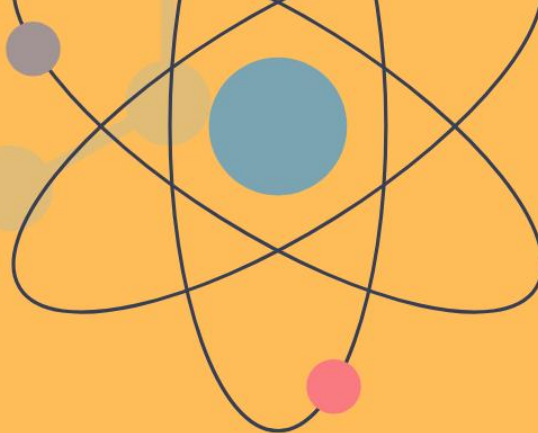


ENSINO MÉDIO
SUA TECNOLOGIAS E REDAÇÃO
1º DIA
CADERNO
2
AMARELO

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
PROVA DE LINGUAGENS, LINGUAGEM E PROVA DE CIÊNCIAS



SIMULADO QUÍMICA

PROF. ALEXANDRE OLIVEIRA



RESOLUÇÕES

Episteme
Cursos on-line



SIMULADO 2 DE QUÍMICA ENEM 2025

QUESTÃO 1 - QUÍMICA AMBIENTAL / CICLOS BIOGEOQUÍMICOS - Nível: Médio

O aumento da temperatura dos oceanos tem preocupado cientistas em todo o mundo. Estudos recentes demonstram que a elevação de apenas 2°C na temperatura média da água superficial dos oceanos pode reduzir significativamente a solubilidade do gás carbônico (CO_2) dissolvido. Os oceanos atuam como importantes sumidouros de carbono, absorvendo cerca de 30% do CO_2 atmosférico produzido por atividades humanas. Esse processo é fundamental para regular o efeito estufa. Além disso, o CO_2 dissolvido participa de reações químicas que formam ácido carbônico (H_2CO_3), alterando o pH oceânico e afetando organismos marinhos que dependem de carbonato de cálcio (CaCO_3) para formar suas estruturas.

Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos sobre equilíbrio químico e ciclo do carbono, qual seria a principal consequência do aquecimento dos oceanos para o ciclo global do carbono e para a atmosfera?

- A) O aquecimento dos oceanos aumentará a solubilidade do CO_2 , favorecendo sua remoção da atmosfera e diminuindo o efeito estufa global.
- B) A redução do pH oceânico provocará maior precipitação de carbonato de cálcio, removendo carbono da água e equilibrando o ciclo do carbono.
- C) O aumento da temperatura oceânica favorecerá a fotossíntese marinha, aumentando a fixação de CO_2 pelos organismos autotróficos.
- D) A diminuição da solubilidade do CO_2 nos oceanos aumentará a concentração desse gás na atmosfera, intensificando o efeito estufa em um processo de retroalimentação positiva.
- E) A formação de ácido carbônico nos oceanos consumirá todo o CO_2 dissolvido, impedindo sua liberação para a atmosfera.

QUESTÃO 2 - ELETROQUÍMICA / PILHAS - Nível: Difícil

As baterias de íon-lítio são amplamente utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis e veículos elétricos devido à sua alta densidade energética. Durante o processo de descarga, íons Li^+ migram do ânodo (grafite) para o cátodo (óxido de cobalto-lítio, LiCoO_2), enquanto elétrons percorrem o circuito externo gerando corrente elétrica. Um fabricante de baterias desenvolveu um novo modelo com capacidade de 3000 mAh (miliampere-hora) e voltagem nominal de 3,7 V. Durante testes de qualidade, a bateria foi completamente descarregada em 6 horas fornecendo corrente constante a um dispositivo. Dados: Constante de Faraday = 96.500 C/mol; Massa molar do Li = 7 g/mol.

Considerando que toda a carga armazenada foi utilizada e que o processo ocorreu com 100% de eficiência, qual a massa aproximada de íons lítio que migrou do ânodo para o cátodo durante a descarga completa dessa bateria?

- A) 0,23 g
- B) 0,39 g
- C) 0,78 g
- D) 1,56 g
- E) 3,12 g

QUESTÃO 3 - EQUILÍBRIO QUÍMICO / PRINCÍPIO DE LE CHATELIER - Nível: Médio

A síntese industrial de amônia pelo processo Haber-Bosch é uma das reações químicas mais importantes para a humanidade, permitindo a produção de fertilizantes em larga escala. A reação ocorre segundo a equação:



Um engenheiro químico precisa otimizar a produção de amônia em uma planta industrial. Ele dispõe de um reator de 1000 litros operando inicialmente a 450°C e 200 atm de pressão. Análises mostram que, nessas condições, o rendimento da reação está abaixo do esperado. Para aumentar a produtividade, a equipe técnica propõe modificações nas condições operacionais do processo.

Considerando os princípios do equilíbrio químico e os aspectos cinéticos da reação, qual combinação de alterações seria mais eficiente para aumentar tanto o rendimento quanto a velocidade de produção de amônia?

- A) Aumentar a temperatura para 600°C e manter a pressão em 200 atm, pois o aumento de temperatura favorece reações exotérmicas e aumenta a velocidade de reação.
- B) Diminuir a temperatura para 300°C e aumentar a pressão para 300 atm, pois ambas as mudanças favorecem a formação de amônia segundo o Princípio de Le Chatelier.
- C) Manter a temperatura em 450°C e diminuir a pressão para 100 atm, pois a redução de pressão favorece o lado da reação com maior número de mols de gases.
- D) Aumentar a temperatura para 500°C e aumentar a pressão para 300 atm, aceitando uma redução no rendimento termodinâmico em favor de uma velocidade de reação significativamente maior.

E) Diminuir a temperatura para 200°C e manter a pressão em 200 atm, maximizando o rendimento termodinâmico sem comprometer significativamente a velocidade da reação.

QUESTÃO 4 - QUÍMICA ORGÂNICA / ISOMERIA - Nível: Difícil

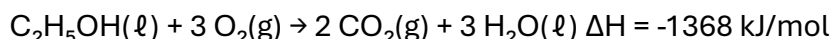
A indústria farmacêutica investiga constantemente a relação entre estrutura molecular e atividade biológica de medicamentos. A talidomida, fármaco desenvolvido na década de 1950 como sedativo e antiemético, tornou-se um caso emblemático sobre a importância da estereoquímica. Essa substância apresenta um carbono quiral (assimétrico) em sua estrutura, existindo portanto como dois enantiômeros: o enantiômero *R* apresentava ação terapêutica desejada, enquanto o enantiômero *S* causava graves malformações fetais (teratogênico). Na época, o medicamento era comercializado como mistura racêmica (50% de cada enantiômero). Estudos posteriores revelaram que, mesmo administrando apenas o enantiômero *R* puro, ocorre racemização no organismo humano devido ao pH corporal, regenerando o enantiômero *S* perigoso. Atualmente, a talidomida é utilizada no tratamento de hanseníase e alguns tipos de câncer, sob rígido controle médico.

Com base nas informações e nos conceitos de isomeria espacial, analise a relação entre estrutura molecular e atividade biológica da talidomida.

- A) Os enantiômeros da talidomida são isômeros de função que apresentam grupos funcionais diferentes, resultando em atividades biológicas distintas no organismo.
- B) A talidomida apresenta isomeria geométrica *cis-trans* devido à presença de ligação dupla, sendo o isômero *cis* o responsável pelos efeitos teratogênicos.
- C) Os enantiômeros *R* e *S* da talidomida são imagens especulares não sobreponíveis que interagem diferentemente com receptores biológicos quirais, explicando suas atividades distintas.
- D) A racemização da talidomida no organismo ocorre por quebra de ligações covalentes no carbono quiral, transformando o enantiômero *R* em *S* irreversivelmente.
- E) A mistura racêmica da talidomida é inativa biologicamente porque os dois enantiômeros se anulam mutuamente ao interagirem com as mesmas proteínas.

QUESTÃO 5 - TERMOQUÍMICA / ENTALPIA DE COMBUSTÃO - Nível: Média

O etanol tem sido amplamente utilizado como combustível renovável no Brasil desde a década de 1970, com o programa Pró-Álcool. Veículos flex-fuel permitem que o motorista escolha entre etanol e gasolina no abastecimento. Do ponto de vista energético, a combustão completa de etanol libera energia segundo a equação termoquímica:



Um motorista abasteceu seu veículo com 50 litros de etanol puro. Considerando que a densidade do etanol é 0,8 g/mL e sua massa molar é 46 g/mol, a energia total disponível para ser liberada na combustão completa desse volume de etanol é aproximadamente:

Dados: 1 litro = 1000 mL

- A) 59.000 kJ
- B) 118.000 kJ
- C) 296.000 kJ
- D) 592.000 kJ
- E) 1.189.000 kJ

QUESTÃO 6 - SOLUÇÕES / SOLUBILIDADE E TEMPERATURA - Nível: Fácil

A recristalização é uma técnica laboratorial utilizada para purificar substâncias sólidas. O processo baseia-se na diferença de solubilidade de uma substância em diferentes temperaturas. Um estudante de química precisa purificar 80 g de nitrato de potássio (KNO_3) contaminado com impurezas insolúveis. Consultando tabelas, ele encontrou os seguintes dados de solubilidade do KNO_3 em água:

Temperatura	Solubilidade (g de KNO_3 /100g de H_2O)
20°C	32
60°C	110
100°C	246

O estudante dissolveu completamente os 80 g de KNO_3 impuro em 100 g de água a 100°C, filtrou a solução quente para remover as impurezas insolúveis e, em seguida, resfriou lentamente a solução até 20°C.

Considerando que o processo ocorreu de forma ideal e que as impurezas não interferem na solubilidade do KNO_3 , qual a massa aproximada de cristais puros de nitrato de potássio que o estudante conseguiu recuperar após o resfriamento?

- A) 16 g
- B) 32 g
- C) 48 g
- D) 64 g
- E) 80 g

QUESTÃO 7 - CINÉTICA QUÍMICA / VELOCIDADE DE REAÇÃO - Nível: Médio

A conservação de alimentos é uma preocupação constante na indústria alimentícia e no cotidiano doméstico. A deterioração de alimentos ocorre principalmente devido a reações químicas de oxidação e ação de microrganismos, processos cuja velocidade depende fortemente da temperatura. Um estudo comparou a velocidade de decomposição de um determinado alimento perecível em diferentes condições de armazenamento. Os resultados mostraram que a cada aumento de 10°C na temperatura de armazenamento, a velocidade de decomposição duplicava. Um lote desse alimento, quando mantido a 5°C, apresentava validade de 32 dias até se tornar impróprio para consumo.

Um consumidor, por descuido, deixou o mesmo alimento armazenado a 25°C em sua residência. Considerando que a velocidade de decomposição segue o padrão descrito no estudo, em quantos dias aproximadamente esse alimento se tornará impróprio para consumo nessa temperatura?

- A) 4 dias
- B) 8 dias
- C) 16 dias
- D) 24 dias
- E) 28 dias

QUESTÃO 8 - BIOQUÍMICA / ENZIMAS E PROTEÍNAS - Nível: Fácil

As enzimas são proteínas com função catalisadora que aceleram reações químicas nos organismos vivos. A amilase salivar, presente na saliva humana, é responsável por iniciar a digestão do amido na boca, quebrando as ligações glicosídicas e transformando esse polissacarídeo em moléculas menores como maltose. Um professor de biologia realizou

um experimento com seus alunos para demonstrar a ação da amilase. Foram preparados três tubos de ensaio:

- **Tubo A:** 5 mL de solução de amido + 2 mL de saliva + 3 gotas de solução de iodo
- **Tubo B:** 5 mL de solução de amido + 2 mL de água + 3 gotas de solução de iodo
- **Tubo C:** 5 mL de solução de amido + 2 mL de saliva fervida + 3 gotas de solução de iodo

A solução de iodo é um indicador que adquire coloração azul-escura na presença de amido. Todos os tubos foram mantidos a 37°C por 10 minutos. Após esse período, os alunos observaram os seguintes resultados: o tubo B ficou azul-escuro, o tubo C ficou azul-escuro e o tubo A apresentou coloração amarelo-clara.

Com base no experimento e nos conhecimentos sobre enzimas, qual a melhor explicação para os resultados observados?

A) A amilase no tubo A degradou o amido, por isso não houve formação de cor azul; nos tubos B e C o amido permaneceu intacto, reagindo com o iodo.

B) O iodo reagiu com a amilase no tubo A, impedindo a formação de cor azul, enquanto nos tubos B e C o iodo reagiu normalmente com o amido.

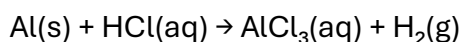
C) A fervura no tubo C ativou a amilase, aumentando sua eficiência na degradação do amido, assim como ocorreu no tubo A.

D) O amido nos três tubos foi igualmente degradado, mas a cor azul só apareceu nos tubos B e C devido à ausência de saliva ativa.

E) A água no tubo B e a saliva fervida no tubo C não degradaram o amido, que reagiu com iodo; no tubo A, a amilase degradou parcialmente o amido.

QUESTÃO 9 - QUÍMICA GERAL / ESTEQUIOMETRIA E REAGENTE LIMITANTE - Nível: Difícil

A produção de hidrogênio gasoso por eletrólise da água é uma tecnologia promissora para obtenção de combustível limpo. No entanto, métodos alternativos têm sido estudados, como a reação entre metais e ácidos. Uma indústria está testando a produção de H₂ pela reação entre alumínio metálico e ácido clorídrico, representada pela equação não balanceada:



Em um experimento piloto, foram adicionados 81 g de alumínio metálico a uma solução contendo 438 g de ácido clorídrico (HCl). A reação foi conduzida até o esgotamento completo de um dos reagentes.

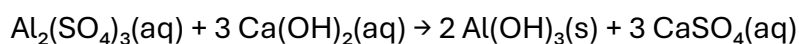
Dados: Massas molares (g/mol): Al = 27; HCl = 36,5; H₂ = 2

Após o término da reação, qual será a massa de gás hidrogênio produzida e qual reagente estará em excesso?

- A) 6 g de H₂, com excesso de alumínio.
- B) 9 g de H₂, com excesso de ácido clorídrico.
- C) 9 g de H₂, com excesso de alumínio.
- D) 12 g de H₂, com excesso de ácido clorídrico.
- E) 18 g de H₂, sem excesso de reagentes.

QUESTÃO 10 - QUÍMICA AMBIENTAL / TRATAMENTO DE ÁGUA - Nível: Médio

O tratamento de água para abastecimento público envolve diversas etapas físicas e químicas para garantir sua potabilidade. Uma das etapas fundamentais é a floculação, na qual são adicionados sais de alumínio, como o sulfato de alumínio [Al₂(SO₄)₃], que reage com hidróxido de cálcio [Ca(OH)₂] presente na água ou adicionado ao sistema. Essa reação forma hidróxido de alumínio [Al(OH)₃], um composto gelatinoso que age como floculante, agregando impurezas em suspensão e facilitando sua remoção por sedimentação. A reação pode ser representada por:



Uma estação de tratamento de água (ETA) processa diariamente 10 milhões de litros de água e utiliza uma concentração de 50 mg/L de sulfato de alumínio no processo de floculação. A eficiência de remoção de impurezas está diretamente relacionada à formação adequada do hidróxido de alumínio.

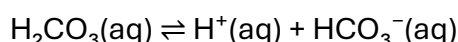
Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos sobre reações químicas e estequiometria, qual das afirmações abaixo melhor explica a função química do sulfato de alumínio no tratamento de água?

- A) O sulfato de alumínio atua como desinfetante, eliminando bactérias e vírus por meio de sua ação oxidante sobre as membranas celulares dos microrganismos.
- B) O sulfato de alumínio funciona como coagulante ao formar hidróxido de alumínio, que possui superfície com cargas positivas capaz de atrair as cargas negativas das partículas em suspensão, agregando-as.

- C) O sulfato de alumínio reduz a dureza da água ao precipitar íons Ca^{2+} e Mg^{2+} na forma de sais insolúveis, diminuindo a concentração de minerais dissolvidos.
- D) O sulfato de alumínio atua ajustando o pH da água para valores próximos a 10, criando condições alcalinas ideais para a eliminação de matéria orgânica dissolvida.
- E) O sulfato de alumínio oxida compostos orgânicos dissolvidos na água, transformando-os em dióxido de carbono e água, purificando o sistema por reação de combustão.

QUESTÃO 11 - FÍSICO-QUÍMICA / pH E EQUILÍBRIO IÔNICO - Nível: Difícil

O controle do pH sanguíneo é essencial para a manutenção da vida. O sangue humano possui um sistema tampão baseado principalmente no equilíbrio entre o ácido carbônico (H_2CO_3) e o íon bicarbonato (HCO_3^-), mantendo o pH em torno de 7,4. Esse sistema é representado pelo equilíbrio:



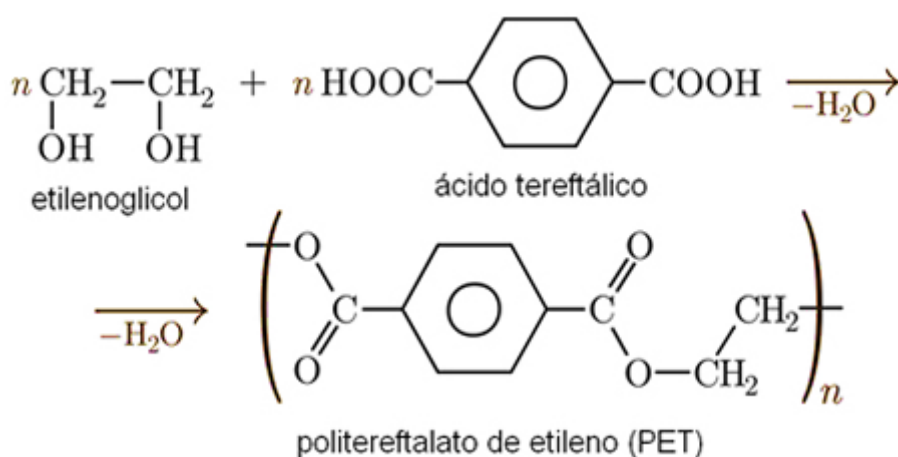
Durante exercícios físicos intensos, ocorre aumento na produção de ácido láctico nos músculos, que é liberado na corrente sanguínea. Simultaneamente, a frequência respiratória aumenta significativamente. A acidose metabólica ocorre quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7,35, enquanto a alcalose metabólica ocorre quando o pH ultrapassa 7,45. Em indivíduos saudáveis, mecanismos compensatórios evitam variações extremas de pH.

Um atleta, após uma corrida de alta intensidade, apresentou aumento na concentração de íons H^+ no sangue devido ao acúmulo de ácido láctico. Considerando o sistema tampão bicarbonato e os mecanismos de compensação respiratória, qual processo fisiológico-químico atua para minimizar a queda do pH sanguíneo?

- A) O aumento da frequência respiratória elimina CO_2 , deslocando o equilíbrio para a esquerda e consumindo íons H^+ excedentes, aumentando o pH.
- B) O aumento da frequência respiratória aumenta a concentração de O_2 no sangue, que reage com os íons H^+ formando água e neutralizando a acidez.
- C) A diminuição da frequência respiratória retém CO_2 no organismo, que se dissolve formando mais H_2CO_3 e HCO_3^- , tamponando o excesso de H^+ .
- D) O íon bicarbonato reage com os íons H^+ excedentes formando H_2CO_3 , que se decompõe em CO_2 e H_2O , sendo o CO_2 eliminado pela respiração.
- E) O ácido carbônico se dissocia completamente em íons H^+ e HCO_3^- , aumentando a capacidade tampão do sangue e neutralizando o ácido láctico.

QUESTÃO 12 - QUÍMICA ORGÂNICA / POLÍMEROS - Nível: Médio

Os plásticos fazem parte do cotidiano moderno, mas seu descarte inadequado causa graves problemas ambientais. O polietileno tereftalato (PET) é um dos polímeros mais utilizados na fabricação de garrafas e embalagens. Sua estrutura é formada pela reação de polimerização por condensação entre o ácido tereftálico (ácido benzeno-1,4-dicarboxílico) e o etilenoglicol (etano-1,2-diol), com liberação de moléculas de água. Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma enzima modificada capaz de degradar PET em seus monômeros originais em poucas horas, abrindo possibilidades para reciclagem enzimática. Esse processo quebra as ligações éster que unem os monômeros na cadeia polimérica, revertendo a polimerização.



O gráfico abaixo mostra a produção e o descarte de diferentes tipos de polímeros no Brasil:

Polímero	Produção anual (milhões ton)	Taxa de reciclagem (%)
PET	0,8	55
PEAD	1,2	18
PVC	0,6	15
PP	2,1	12
PS	0,4	8

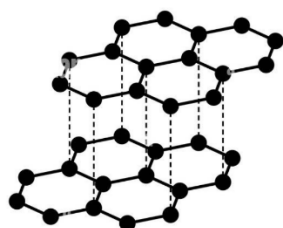
Considerando as informações sobre a estrutura do PET e seu processo de degradação enzimática, qual característica química permite que esse polímero seja mais facilmente reciclável por via enzimática comparado a outros polímeros como o polietileno?

- A) O PET apresenta ligações éster em sua cadeia principal, que são mais susceptíveis à hidrólise enzimática, enquanto o polietileno possui apenas ligações C-C mais estáveis.
- B) O PET é um polímero de adição que apresenta insaturações na cadeia carbônica, facilitando o ataque enzimático, enquanto o polietileno é saturado.
- C) O PET possui anéis aromáticos que aumentam a reatividade da cadeia polimérica frente a enzimas, enquanto o polietileno é alifático e menos reativo.
- D) O PET é um polímero termoplástico que amolece com o calor, permitindo que as enzimas penetrem na estrutura, enquanto o polietileno é termorrígido.
- E) O PET apresenta grupos hidroxila livres ao longo da cadeia que servem como sítios de ligação para as enzimas, enquanto o polietileno não possui grupos funcionais.

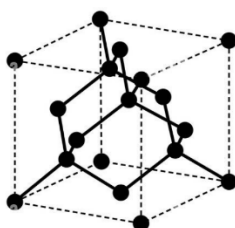
QUESTÃO 13 - QUÍMICA GERAL / LIGAÇÕES QUÍMICAS E PROPRIEDADES - Nível: Fácil

A grafite e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono, ou seja, substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Apesar de serem constituídos apenas por átomos de carbono, apresentam propriedades físicas muito distintas. A grafite é macia, cinza-escura, conduz eletricidade e é utilizada em lápis e lubrificantes. O diamante é extremamente duro (o mineral mais duro da escala de Mohs), transparente, não conduz eletricidade e é usado em joias e ferramentas de corte industrial. Essas diferenças estão relacionadas ao tipo de arranjo estrutural e ligações químicas que os átomos de carbono estabelecem em cada substância.

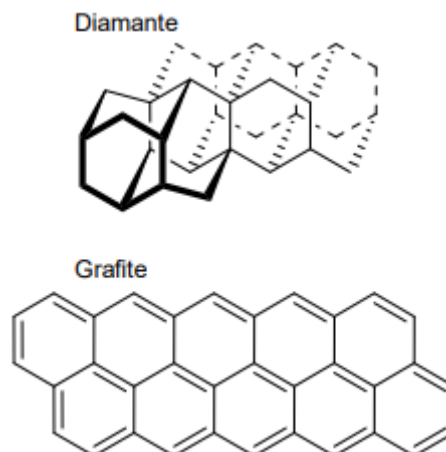
Na grafite, cada átomo de carbono faz três ligações covalentes com outros átomos de carbono, formando camadas planas de hexágonos. Essas camadas são mantidas juntas por forças intermoleculares fracas, permitindo que deslizem umas sobre as outras. Os elétrons não utilizados nas ligações ficam deslocalizados, podendo se movimentar entre as camadas. No diamante, cada átomo de carbono faz quatro ligações covalentes com outros átomos de carbono, formando uma estrutura tridimensional rígida, sem elétrons livres.



Graphite



Diamond



Com base nas informações sobre as estruturas da grafite e do diamante, qual característica estrutural explica a condutividade elétrica da grafite e a ausência dessa propriedade no diamante?

- A) A presença de elétrons deslocalizados na grafite permite o fluxo de corrente elétrica, enquanto no diamante todos os elétrons estão fortemente ligados em ligações covalentes.
- B) A grafite conduz eletricidade porque possui ligações iônicas entre as camadas, enquanto o diamante apresenta apenas ligações covalentes que não conduzem corrente.
- C) As camadas da grafite são mantidas por ligações de hidrogênio que facilitam a passagem de elétrons, enquanto o diamante não possui esse tipo de interação.
- D) O diamante não conduz eletricidade porque seus átomos de carbono estão muito afastados na estrutura cristalina, impedindo o movimento de elétrons.
- E) A grafite conduz eletricidade devido à presença de íons carbono livres entre as camadas, enquanto o diamante é formado apenas por átomos neutros.

QUESTÃO 14 - FÍSICO-QUÍMICA / PROPRIEDADES COLIGATIVAS - Nível: Médio

Durante o inverno rigoroso em países de clima temperado, é comum o uso de sal (cloreto de sódio) nas estradas para evitar o congelamento da água e a formação de gelo, que torna as vias perigosas para o tráfego. O sal dissolvido na água presente no asfalto altera o ponto de congelamento da solução aquosa formada. Uma cidade europeia enfrenta uma onda de frio com temperatura prevista de -10°C e precisa decidir a quantidade de sal a ser aplicada nas rodovias. Dados de laboratório mostram que uma solução aquosa com concentração de $1,0 \text{ mol/L}$ de NaCl apresenta ponto de congelamento de

aproximadamente $-3,5^{\circ}\text{C}$, enquanto uma solução $2,0 \text{ mol/L}$ apresenta ponto de congelamento de aproximadamente $-7,0^{\circ}\text{C}$.

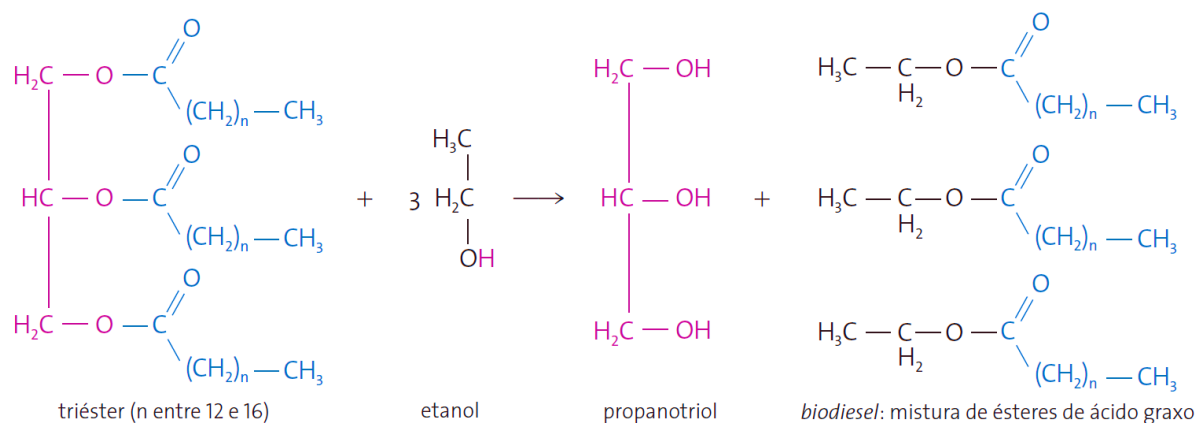
Considerando que o NaCl se dissocia completamente em água formando íons Na^{+} e Cl^{-} , e que os dados fornecidos representam uma relação aproximadamente linear entre concentração e abaixamento do ponto de congelamento, qual seria a concentração mínima aproximada de NaCl necessária para que a solução aquosa não congele a -10°C ?

Dados: Massa molar do NaCl = $58,5 \text{ g/mol}$; Considere que 1 kg de água = 1 L de solução para fins de cálculo simplificado.

- A) $1,5 \text{ mol/L}$
- B) $2,0 \text{ mol/L}$
- C) $2,9 \text{ mol/L}$
- D) $3,5 \text{ mol/L}$
- E) $5,0 \text{ mol/L}$

QUESTÃO 15 - QUÍMICA ORGÂNICA / REAÇÕES ORGÂNICAS E COMBUSTÍVEIS - Nível: Médio

A busca por combustíveis alternativos e renováveis tem impulsionado pesquisas sobre biocombustíveis. O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais através de uma reação química chamada transesterificação. Nesse processo, triglicerídeos (ésteres de ácidos graxos com glicerol) reagem com um álcool de cadeia curta (geralmente metanol ou etanol) na presença de um catalisador básico (hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio), produzindo ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e glicerol como subproduto. A reação pode ser simplificada representada por:



Triglicerídeo + 3 Metanol (ou Etanol) $\rightarrow$ 3 Moléculas de biodiesel + Glicerol

Uma usina de biodiesel processa óleo de soja para produção de combustível. O óleo de soja é composto majoritariamente por triglicerídeos com massa molar média de 870 g/mol. A usina utiliza metanol (massa molar = 32 g/mol) em excesso de 50% em relação à quantidade estequiométrica para garantir conversão máxima. Em um lote de produção, foram utilizados 8.700 kg de óleo de soja.

Dados: Massa molar do biodiesel (éster metílico médio) = 290 g/mol; Rendimento da reação = 95%

Considerando as informações e os dados fornecidos, qual a massa aproximada de biodiesel que será efetivamente produzida nesse lote?

- A) 7.600 kg
- B) 8.265 kg
- C) 8.500 kg
- D) 8.695 kg
- E) 9.150 kg

QUESTÃO EXTRA - ELETROQUÍMICA / ELETRÓLISE E CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

- Nível: Desafio_Difícil+

A eletrólise é um processo fundamental na metalurgia para obtenção de metais puros. A produção industrial de alumínio metálico ocorre pela eletrólise ígnea (em altas temperaturas) do óxido de alumínio (Al_2O_3) dissolvido em criolita fundida, processo conhecido como Hall-Héroult. As semi-reações envolvidas são:

Cátodo (redução): $\text{Al}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al(s)}$

Ânodo (oxidação): $2 \text{O}^{2-} \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4 \text{e}^-$

Uma indústria metalúrgica opera 100 células eletrolíticas em paralelo, cada uma submetida a uma corrente elétrica de 150.000 amperes (150 kA). O processo funciona continuamente durante 24 horas por dia. Devido às altas temperaturas (cerca de 960°C), o oxigênio liberado no ânodo reage com os eletrodos de carbono, formando CO_2 e causando desgaste dos eletrodos. Considerando apenas a redução do Al^{3+} , e que o processo opera com eficiência de 90% (devido a reações paralelas e perdas), calcule a massa total de alumínio metálico produzida por essa indústria em um período de 30 dias.

Dados:

- Constante de Faraday (F) = 96.500 C/mol

- Massa molar do Al = 27 g/mol
- 1 ampere = 1 coulomb/segundo
- Eficiência do processo = 90%

Qual a massa aproximada de alumínio produzida em 30 dias?

- A) 1.823 toneladas
- B) 3.263 toneladas
- C) 4.053 toneladas
- D) 6.483 toneladas
- E) 7.293 toneladas